



大连海事大学

信息系统分析与设计课程作业

(2020-2021 学年第一学期)

建瓯市公安局信息管理系统

班 级： 数据科学与大数据技术 2018-1 班

学 号： 2220182433

姓 名： 李青辉

指导教师： 李冠宇

成 绩：

2020 年 12 月 5 日

目录

建瓯市公安局信息管理系统分析设计报告书	3
一、系统规划	3
1 系统开发背景	3
2 系统需求分析	4
2.1 用户对软件的总体需求	4
2.2 系统功能要求	5
2.3 系统性能要求	5
3 系统组织结构	6
3.1 设计思路	6
3.2 总体功能设计	7
3.3 用户管理	11
4 定义数据类	12
5 C-U 矩阵	12
5.1 C-U 矩阵的正确性验证	13
5.2 C-U 矩阵的解	14
5.3 基于 C-U 矩阵的子系统规划	15
5.4 子系统说明	16
二、系统分析	17
6 业务流程图	17
7 数据流程图	17
8 数据字典	20
8.1 数据项定义	20
8.2 数据流定义	24
8.3 数据存储	24
三、系统设计	25
9 HIPO 图	25
10 建瓯市公安局信息管理系统 E-R 图	29
四、总结与展望	30

建瓯市公安局信息管理系统分析设计报告书

一、系统规划

1 系统开发背景

建瓯市公安局的信息化建设如今已经取得了显著的成效，其中 2000 年投资将近 800 多万，通过自拉光纤，建设了建瓯市局至下辖九个县市区局及交警支队的三级纯 IP 光纤专网，带宽 1000M；各下辖的县市局至科所队的四级网改造将于今年 8 月底前完成，通过租用邮电光纤通道，带宽达到 100M。建瓯市局机关局域网达到百兆到楼层，十兆到桌面。优越的网络条件，为建瓯市公安局建设综合信息系统打下了扎实的基础。

目前，全市共有业务数据 37 种，分别治安的常住人口、暂住人口、出租房屋、工作对象、旅馆住宿登记人员、公务用枪数据，刑侦的案件资料、违法犯罪人员、在逃人员、可疑物品、无名尸体、被盗抢机动车、失踪人员、抓获人员、通缉令、协查通报、两劳释放人员、指纹数据，出入境的出境人员、外国人临时住宿、不准出境人员、外国人签证数据，交通的驾驶员、机动车、交通违章数据，法制的历年打击处理人员、劳教人员数据，监管的看守所关押人员数据，计通的互联网用户备案数据，办公室的公安统计报表数据，政工的公安人事数据，消防的消防重点单位、消防器材设备、消防预案数据，后勤被装数据，以及财务数据，110 接处警数据。

针对全市公安系统的数据分布情况比较分散，各系统之间的信息存放也存在不同程度的数据重复的特点，如何最大限度地提高数据地可用性，即需要公安系统统一落实数据结构地标准，也需要各地方部门地积极配合，在目前的条件下，尽可能地实现综合查询所需要的数据集中。

建瓯市公安局配置了 4 台 HPLH6000 高性能服务器，其中主数据服务器采用 H LH6000 双机集群,这为建瓯市公安局信息系统提供了一个很好的运行环境。

2 系统需求分析

2.1 用户对软件的总体需求

1、现实斗争的需要

地市级公安机关是实施社会治安综合管理的实战单位，在打击犯罪、保一方平安中起着非常重要的作用。“统一指挥，快速反映、协同作战”离不开综合信息支持。而提高快速反映能力和整体作战水平是很好地发挥自身职能作用的关键。在信息技术飞速发展的今天，将处于不同管理层次、分散在不同业务部门的信息汇集或加工成完整的、综合性的信息，实现部门、地区之间的信息共享和交换，以提高公安机关快速反映、整体作战和动态管理的能力，以支持一线干警实战和各级领导决策的需要，更好地为维护稳定、打击犯罪和社会各界服务。

2、形式发展的需要

在当前深化改革、扩大开放、建立社会主义市场经济体系的形势下，各级公安机关都面临着新的挑战,工作压力越来越大。公安机关迫切需要建立适应新的工作机制，实现对社会面的动态管理，对各类公安信息的科学管理，提高工作效率，以适应形式发展对公安工作提出的新要求。

3、实现信息共享的需要

随着公安机关不断加大计算机应用力度,相继开发、建立了一大批业务管理系统。由于缺乏整体规划，系统之间相互独立，没有规范化的信息标准和接口标准，系统之间的信息无法共享，逐步形成一个个信息“孤岛”。基层科、所、队对各类信息重复采集，重复录入，加大了基层民警的工作负担,造成了信息的冗余和不一致。建立综合信息系统和综合应用数据库，简化应用前端势在必行。

4、实现全国公安综合应用的需要

地市级公安机关是公安业务信息的第一汇集点，是省公安厅、公安部综合应用系统和CCIC 查询查证系统的数据源，也是实现跨地区信息交换的唯一出入口，因而，是实现全国公安综合应用的基础。

5、加强公安队伍建设的需要

公安机关的队伍管理与建设是各级领导非常关注的问题，只有将队伍管理和业务工作结合起来，在业务工作中考核队伍，在队伍管理中促进工作，利用现代化手段实现业务工作标准化、数字化，队伍建设规范化，才能建立一支高素质的党和人民信得过的队伍。而建设综

合信息系统，把队伍建设与业务应用结合起来，是加强队伍建设的发展方向。

6、向社会提供全方位服务的需要

随着人类社会进入信息时代，社会各行业之间的信息共享和综合利用势在必行，特别是金融、卫生、交通、劳动人事等部门都将需要人口、车辆、警务公开、法律法规等信息，建立综合信息系统，在保证信息安全的前提下，能向社会提供这类信息支持。

7、科学技术发展的要求

信息综合化是技术发展的必然趋势，公安信息综合化建设是公安工作的重点，也是公安计算机信息系统由低级向高级发展的必然规律。

2.2 系统功能要求

1、治安案件受理立案:可对受理的案件录入，修改，删除，且可用同音段，同音节，同音字三种方式根据报案人及嫌疑人信息总查询和统计受理的对应案件;并可打印对应案件信息。

2、治安案件受理查处:可对受理查处的案件录入，修改，删除，且可用同音段，同音节，同音字三种方式根据事主及报案信息查询和统计受理的对应案件;并可打印对应案件信息。

3、行政案件立案审批:可对立案审批的行政案件录入，修改，删除，且可用同音段,同音节,同音字三种方式根据报案人及当事人信息查询和统计立案审批的对应案件;并可打印对应案件信息。

4、刑事案件受理立案:可对受理的刑事案件录入,修改，删除，且可用同音段，同音节，同音字三种方式根据报案人及案件性质查询和统计受理的对应的案件，并可打印对应案件信息。

5、刑事案件破（销）案件:可对破（销）的案件及相关案件记录，修改，删除，且可根据案件性质信息查询和统计破（销）的对应案件;并可打印对应案件信息。

6、违法犯罪人员:可对违法犯罪人员信息及涉及的案件录入，修改，删除，且可用同音段，同音节，同音字三种方式根据犯罪人员的信息查询和统计对应人员及案件;并可打印对应人员及案件信息。

2.3 系统性能要求

为了使设计出的系统具有一定的生命力,从以下几方面进行了考虑:

1、稳定性

由于地市级派出所案件管理系统具有连续、实时的特性,要求系统具有较高的整体性能,各子系统之间应具有连续稳定性。因此要求设计的网络系统具有很好的稳定性和可靠性。

2、开放性

本系统是地市级公安信息管理系统的重要组成部分,数据资源应与其它系统实现共享或具有较好的逻辑接口,因此要求系统具有良好的开放性能。

3、可扩展性

随着社会的不断发展,新形势下的新问题会不断出现,本系统所具有的功能也将随之扩展。因此在设计时应充分考虑到各种可能的发展趋向,使设计的系统具有良好的扩展性,适应一段时间内发展的需要。

3 系统组织结构

3.1 设计思路

- 1、采用面向对象的分析方法。
- 2、采用 CIS 结构模式。
- 3、采用多线程机制,提高系统并发处理能力。
- 4、运用检索技术实现非结构化数据的快速查询。
- 5、采用数据仓库技术辅助决策分析。

3.2 总体功能设计

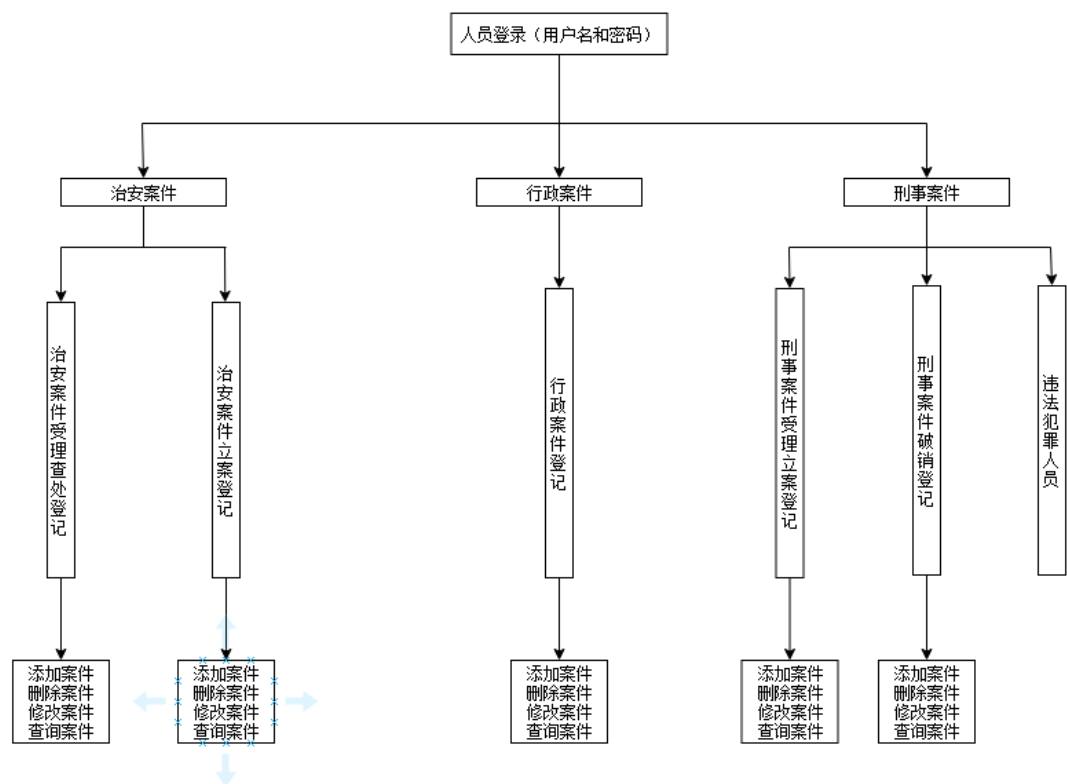


图 3-1 系统功能模块图

本系统按照功能可以归纳为以下几个主题

3.2.1 请求处理

请求处理具体过程如下:

- 1、户首先必须通过身份认证，然后进入请求分析;
- 2、根据任务处理规则及角色认证规则，分析请求数据形成处理规则;
- 3、如果请求对象为异地则把请求通过数据交换模块转给异地综合应用系统;
- 4、分析请求类型，把相应的请求参数转发给对应的模块去处理;
- 5、根据需要，进行请求的日志记录。

3.2.2 数据查询

系统的查询功能是指通过计算机对派出所管区内的案件录入、案件注销等信息进行查找，并提供各式各样的查询方式，还可根据需要将查询结果打印出来。

在案件管理系统主菜单单击“查询”，弹出下拉菜单,其中组合查询，快速查询可对派出所内各类案件信息进行查询。

1、组合查询

组合查询是系统中功能最强大的查询方式，其它的查询方式是该方式的局部引用，它可以用系统定义的任何数据项组成多条查询表达式进行查询。这里的组合有两个含义:一是数据项可以任意组合，二是表达式可以自动组合。单一表达式由〈数据项名〉〈关系〉〈查找值〉三部分组成，多个单一表达式组成复合表达式。复合表达式中的每一个单一表达式之间的逻辑关系，系统按如下规则自动组织:数据项名相同，若关系为等于或同音，是“或”关系;若关系为不等，则为“与”关系。不同数据项之间，无论关系操作符是什么，表达式之间一律按“与”关系处理。

用户进行信息查询一般可按如下步骤操作:首先输入查找条件，然后查看检索结果，再进行其他方式的自动查询，或将检索结果打印出来。

(1) 输入数据项名

该项可以选择常住人口管理系统中定义的全部数据项。其输入方法有三种:鼠标输入法，键盘输入法,拼音头输入法。

(2) 输入关系

该项用来确定数据项名和查找值之间的关系。关系符号有 8 种:等于、不等于、小于等于、大于等于、小于、大于、音（同音）、含(包含)。系统会根据输入的数据项名，自动挑选有意义的关系域，确定关系符号后双击左键即可。

现将关系符含义解释如下:

“含”(包含):其含义是表达式中数据项名的内容含查找值中的内容。

“音”(同音):其含义是表达式中数据项名内容的发音与查找值内容的发音相同。其他 6 种关系符的含义与数学中这些符号的含义相同。

系统选择关系符值域的规则如下:

数据项名为汉字时，待选的关系符号有 7 种:即大于、大于等于、小于、小于等于、等于、不等于、含。

数据项名为姓名时，待选的关系符号有 4 种:即等于，不等于，含，音。

数据项名为编码型、数字型时，待选的关系符号有 6 种:即等于，不等于，大于，大于等于，小于，小于等于。

(3) 输入查找值

查找值的输入与前面所输入的数据项名和关系符有密切关系,系统根据前面所输入的内容自动限定了查找值的输入范围。

2、变更查询

该功能是对销(破)案件更改后保留的记录进行查询。变更查询包括销(破)案件名称、改前内容、改后内容、更改时间、批准人、操作者七个数据项。

3.2.3 统计分析

系统提供了一次统计(数据直接源于数据库)、二次统计(对一次统计结果进行加减乘除等运算)、表间统计(对各种统计表进行汇总处理)三种方式。

3.2.4 系统管理

系统管理包括系统初始化、系统日志、字典维护、数据库的备份与恢复等,它为系统管理员管理系统提供支持。

1、系统初始化

系统初始化提供给综合应用系统管理员使用,在建立综合系统时使用。其主要功能:

(1) 数据结构初始化

创建数据库管理员账号,创建综合数据库,分析本综合系统数据库要保存的数据总量,分析各个主要表的访问频度,根据数据库服务器主机的处理能力、硬盘情况,按照这些参数创建所需要的表空间;按照综合数据库库表结构标准,在数据库建立相应的表的结构;定义唯一标识字段以及索引;创建各种数据字典的表、系统参数表、关联表、用户表、查询日志表结构;创建各类视图(View)、存储过程(Storage Procedure)等;定义基本的数据库用户。

(2) 数据初始化

导入公安部标准的数据词典,定义系统参数,建立系统的应用用户;按照表格的主从关系,依次导入案件管理所积累的数据。在导入过程中,要对数据不一致、缺少关键项、代码引用错误等不能导入的数据进行识别、处理。按照本方案标准,建立起静态的关联表。

2、系统日志

日志主要包括日志的记录、维护与分析:

(1) 日志记录

日志分为系统日志和应用日志,所谓系统日志就是数据库系统所记录的用户访问数据库的情况,如果这些日志不能满足对日志记录的要求,必须建立应用日志。

日志中要记录的主要内容为对数据表的增加、修改、删除要有详细的记录，要记录这些操作的时间、用户（定位到警员）、地点、应用程序等。同时要记录对那些关键表的浏览情况，包括用户、时间、地点、查询条件等，以便统计出用户对综合数据库的基本集数据的访问情况，警员在网上的工作情况等。

（2）日志维护

对日志的维护主要可以分为自动和手工结合的方式。自动包括设定一个任务将保存了一定长时间的数据自动删除或某一类日志信息自动删除，自动导出(备份)日志文件。手工则是指通过应用程序将一些数据设置为永久保存或选择相应的意义不大的数据进行删除，手工导出或备份日志数据。

（3）日志分析

日志的分析主要是指综合应用系统要提供过滤、查找日志记录的功能，一旦发现数据异常，可以根据情况从日志记录中查找异常的原因，同时如果需要还可以知道责任人、单位、时间。如果需要恢复数据，还可以提出数据恢复的依据，如恢复截止时间、哪些操作需要重新进行等等。

另外,通过对日志信息的统计,可以统计出一定时间段内用户对综合数据库的访问情况,包括各种数据的被访问次数,频度,访问综合数据库的时间分布,每个用户的网上工作时间等等。分析日志信息还可以帮助综合应用系统的管理员合理设定数据库、网络的参数,提高数据访问的响应时间。

3、字典维护

字典维护也就是对国标、部标等全国通用，必须保持一致的标准代码字典数据的维护，同时包括本地区制定的各种标准代码的维护。从维护角度将包括两个方面，字典下载、下发和数据更新。

字典下载就是将全国统一的,由公安部统一维护的数据字典从公安部导入到本地的综合数据库，为了保证数据在全国范围内的一致性，这些数据记录内容的变化只能在部里进行，各地综合数据库只能引用而无权修改。每次有变化，各地需要统一更新数据词典。

字典下发则是对本地各个业务系统而言,当综合数据库的数据字典无论是部里统一维护的还是本地维护的发生变化时，相关的数据库的字典都必须更新。

数据更新是指当由于数据字典发生变化，造成代码含义的改变时，综合数据库必须在整个数据库系统内修改相关的数据。同时也必须要求相关的业务系统修改相关的数据甚至应用。

4、数据备份与恢复

数据备份是为了保存数据，恢复是备份的反过程，将数据写回到数据库。

数据备份的介质可以有多种选择，硬盘、磁带、光盘都可以，根据不同需要可以选择一种也可以同时使用几种。备份的方式也有多种，主要为完全备份、增量备份、事务备份等，具体采用哪种方式也是根据需要制定的。

备份可以是按照预设的计划自动进行,也可以由综合应用系统管理员根据需要手工进行。

数据恢复则是在数据库出现问题时，从备份的数据文件中将最近的有效数据恢复到数据库。他的另一个功能就是利用其他数据库的备份生成新的包含数据的数据表。

3.3 用户管理

用户管理，特别是对用户权限的管理是一项非常复杂的任务，在这里本方案基于公安系统业务的特点力求简化这个功能，使其易于理解，易于实现，易于管理和维护。

多年的公安实践告诉我们，信息安全的目的就是保证数据信息在确定的时间、确定的地点、条件下只能被确定的人使用，也就是《金盾工程总体方案设计》中明确指出的:基于角色的、面向任务的安全身份认证机制。因此在用户管理这一环节上，要严格禁止随意的用户授权等现象。

用户管理包括两个主要部分，一个是用户数据的管理，一个是用户权限的管理。

1、用户数据管理

用户数据的管理主要是对本地用户数据的维护，包括用户的建立、删除、修改。

2、权限管理

用户的权限管理是基于下面所列的表结构(授权信息)进行的。

表 3.3-1 用户数据表

名 称	说 明
用户名	用户注册是的名称
显示名	用户的真实姓名
口令	注册时的口令
描述	对这个用户的简单描述
用户标识	系统在建立用户时分配的唯一标识码

警员号	如果是干警，记录警员号
身份证号	用户的省份证号码

4 定义数据类

用户数据表：公安干警登录信息

损失物品情况表：公安局公物损耗情况

机动车情况表：公安局车辆信息

枪支情况表：公安局枪支使用情况

可疑人情况表：与案件相关人员信息

处理意见表：处理意见

行政案件立案审批表：

治安案件受理登记表：

治安案件受理查处事主信息登记表：

治安案件受理、立案登记表：

刑事案件受理立案登记表：

刑事案件受理立案被侵害对象信息表：

刑事案件破（销）案件登记表：

刑事案件破（销）案件犯罪嫌疑人情况表：

刑事案件破（销）案件待破案件：

刑事案件破（销）案件缴获财物：

违法犯罪人员登记表：

违法犯罪人员同案或关系人：

5 C-U 矩阵

功能	数据类																	
	用户数据	损失物品情况表	机动车情况表	枪支情况表	可疑人情况表	处理意见表	行政案件立案审批表	治安案件受理登记表	治安案件受理查处主信息登记表	治安案件受理立案登记表	刑事案件受理立案登记表	刑事案件受理立案登记表	刑事案件受理立案登记表	刑事案件受理立案登记表	刑事案件受理立案登记表	刑事案件受理立案登记表	刑事案件受理立案登记表	刑事案件受理立案登记表
用户注册	C																	
用户登录	U																	
枪支情况登记				C														
枪支使用登记				C														
信息查询	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
行政案件立案							C											
治安案件立案								C	C	C	C							
刑事案件立案												C						
日常物品使用登记		C	C															
办案物品使用登记		U	C															
破案登记													C	C	C	C		
案件状态信息更改							U	U	U	U	U	U	U	U	U	U		
犯罪嫌疑人登记					C													
犯罪人员登记																	C	C
处理意见登记						C												

5.1C-U 矩阵的正确性验证

建立了功能/数据关联 C-U 矩阵，下一步工作包括对 C-U 矩阵的正确性进行验证、通过对 C-U 原始矩阵的求解，划分系统和子系统以及帮助我们确定系统/子系统的实施顺序。

从而定义球队赛事管理系统的总体结构。

1) 完备性检验。这是指每一个数据类必须有一个产生者(即“C”)和至少有一个使用者(即“U”);每个功能必须产生或者使用数据类。否则这个 C-U 矩阵是不完备的。

2)一致性检验。这是指每一个数据类仅有一个产生者,即在矩阵中每个数据类只有一个“C”。如果有多个产生者的情况出现,则会产生数据不一致的现象。

3) 无冗余性检验。这是指每一行或每一列必须有“U”或“C”,即不允许有空行空列。若存在空行空列,则说明该功能或数据的划分是没有必要的、冗余的。根据以上三条基本验证,前面所构建的 C-U 矩阵符合正确性要求,可以以此为基础进行 C-U 矩阵的求解。

5.2C-U 矩阵的解

C-U 矩阵的求解过程就是对系统结构划分的优化过程。通过表上作业法来完成。具体操作方法是:

调整表中的行变量或列变量,使得“C”元素尽量地朝对角线靠近,然后再以“C”元素为标准,划分子系统。

数 据 类	用	损	机	枪	可	处	行	治	治	治	刑	刑	刑	刑	刑	刑	违	违
	户	失	动	支	疑	理	政	安	安	安	事	事	事	事	事	事	法	法
	数	物	车	情	人	意	案	案	案	案	案	案	案	案	案	案	犯	犯
	据	品	情	况	情	见	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	罪	罪
	情	况	表	况	表	表	立	受	受	受	受	受	破	破	破	破	人	人
	况	表					案	理	理	理	理	理	(	(	(	(	员	员
	表						审	登	查	、	立	立	销	销	销	销	登	同
							批	记	处	立	案	案	)	)	)	)	记	案

功 能	表	表	事 主 信 息 登 记 表	案 登 记 表	登 记 表	被 侵 害 对 象 信 息 表	案 件 登 记 表	案 件 犯 罪 嫌 疑 人 情 况 表	案 件 待 破 案 件	案 件 缴 获 财 物	表	或 关 系 人
用户注册	C											
用户登录	U											
枪支情况登记			C									
枪支使用登记			C									
信息查询	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
行政案件立案					C							
治安案件立案						C	C	C	C			
刑事案件立案								C				
日常物品使用登记		C	C									
办案物品使用登记		U	C									
破案登记								C	C	C	C	
案件状态信息更改						U	U	U	U	U	U	
犯罪嫌疑人登记				C								
犯罪人员登记											C	C
处理意见登记					C							

5.3 基于 C-U 矩阵的子系统规划

功能	数据类	用户数据	损失物品情况表	机动车辆情况表	枪支支情况表	可疑人情况表	处理意见表	行政案件立案审批表	治安案件受理登记表	治安案件受理查处主信息	治安案件受理、立案登记表	刑事案件受理立案登记表	刑事案件破（销）案登记	刑事案件破（销）案待破	刑事案件破（销）案缴获	违法犯罪人员登记表	违法犯罪人员同案或关系人
----	-----	------	---------	---------	--------	--------	-------	-----------	-----------	-------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------	--------------

登记信息表																		嫌疑人员情况表																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
用户注册	用户子系统																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

5.4 子系统说明

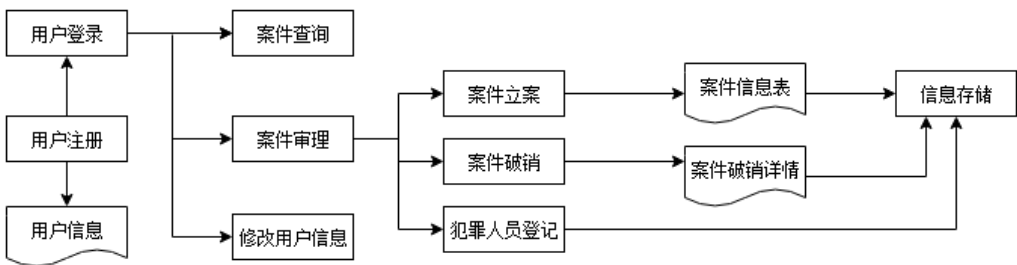
- 用户子系统：公安干警注册、登录
- 物品使用子系统：日常物品使用和办案物品使用登记
- 案件立案、破案、销案子系统：立案、破案、销案相关事件处理
- 信息查询子系统：根据权限查询所有信息
- 违法、犯罪人员登记子系统：登记犯罪人员信息

二、系统分析

6 业务流程图

业务流程分析可以帮助我们了解某项业务的具体处理过程，发现和处理系统调查工作中的错误和疏漏，修改和删除原系统的不合理部分，在新系统基础上优化业务处理流程。

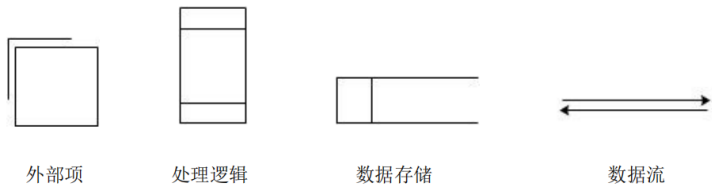
下图为本系统的业务流程图：



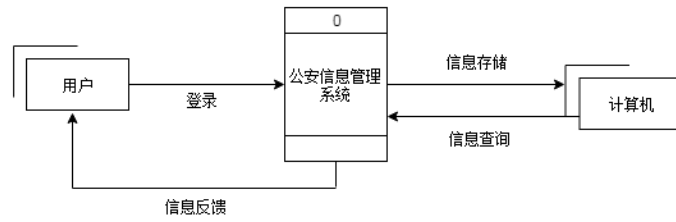
7 数据流程图

数据流程分析是把数据在组织（或原系统）内部的流动情况抽象地独立出来，舍去了具体组织机构、信息载体、处理工作、物资、材料等，单从数据流动过程来考查实际业务的数据处理模式。主要包括对信息的流动、传递、处理、存储等的分析。

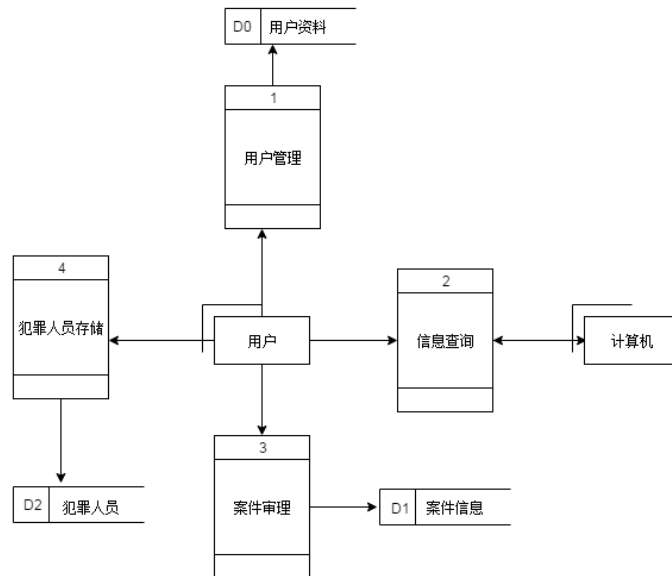
本系统根据 C-U 矩阵分为用户系统、案件查询子系统、犯罪人员登记子系统等四个基本子系统。并对其中后三个子系统进行进一步划分。针对这一系统划分结果，对系统数据流程图分层如下。 首先对图形说明如下



第 0 层 DFD

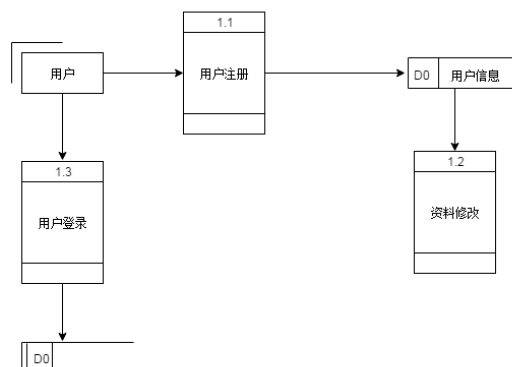


第 1 层 DFD

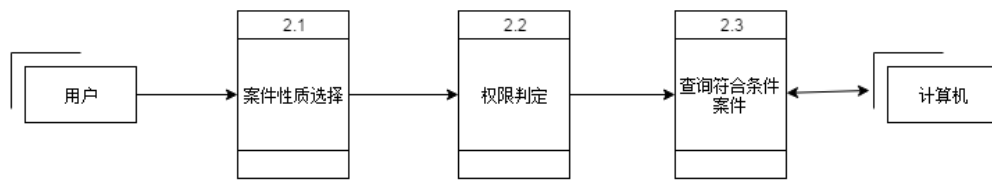


第 2 层 DFD

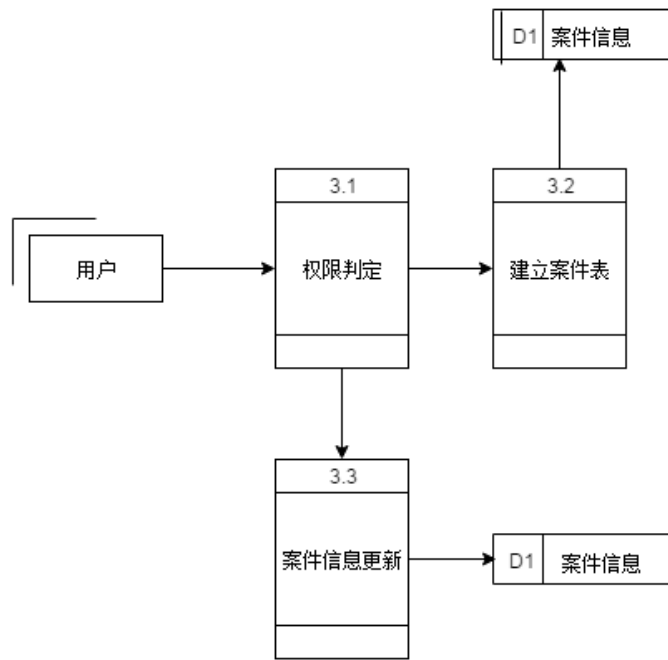
用户子系统



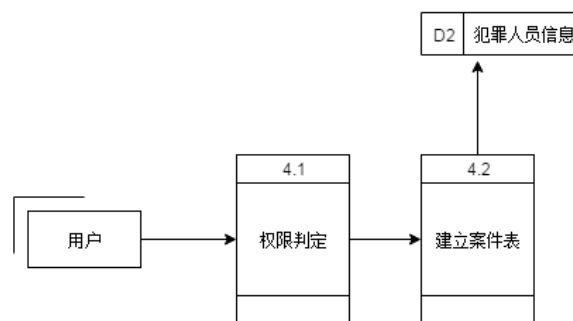
案件查询子系统



案件审理子系统



犯罪人员信息



8 数据字典

8.1 数据项定义

1) 数据项编号: 01

数据项名称: 用户账号

类型及宽度: 字符型 30 位

取值范围 :

2) 数据项编号: 02

数据项名称: 用户密码

类型及宽度: 字符型 30 位

取值范围 :

3) 数据项编号: 03

数据项名称: 用户姓名

类型及宽度: 字符型 15 位

取值范围 :

4) 数据项编号: 04

数据项名称: 用户身份证号

类型及宽度: 字符型 18 位

取值范围 :

5) 数据项编号: 05

数据项名称: 警员编号

类型及宽度: 字符型 8 位

取值范围 :

6) 数据项编号: 06

数据项名称: 案件编号

类型及宽度: 字符型 13 位

取值范围 :

7) 数据项编号: 07

数据项名称: 单位

类型及宽度：字符型 50 位

取值范围：

8) 数据项编号：08

数据项名称：时间

类型及宽度：字符型 10 位

取值范围：

9) 数据项编号：09

数据项名称：地点区县旗

类型及宽度：字符型 6 位

取值范围：

10) 数据项编号：10

数据项名称：地点街路巷

类型及宽度：字符型 4 位

取值范围：

11) 数据项编号：11

数据项名称：地点居委会

类型及宽度：字符型 6 位

取值范围：

12) 数据项编号：12

数据项名称：地点详址

类型及宽度：字符型 50 位

取值范围：

13) 数据项编号：13

数据项名称：人名

类型及宽度：字符型 30 位

取值范围：

14) 数据项编号：14

数据项名称：结果标记

类型及宽度：字符型 1 位

取值范围：

15) 数据项编号: 15

数据项名称: 案件名称

类型及宽度: 字符型 50 位

取值范围 :

16) 数据项编号: 16

数据项名称: 身份

类型及宽度: 字符型 6 位

取值范围 :

17) 数据项编号: 17

数据项名称: 国籍

类型及宽度: 字符型 6 位

取值范围 :

18) 数据项编号: 18

数据项名称: 民族

类型及宽度: 字符型 6 位

取值范围 :

19) 数据项编号: 19

数据项名称: 车牌号

类型及宽度: 字符型 8 位

取值范围 :

20) 数据项编号: 20

数据项名称: 汽车架子号

类型及宽度: 字符型 30 位

取值范围 :

21) 数据项编号: 21

数据项名称: 枪械名称

类型及宽度: 字符型 6 位

取值范围 :

22) 数据项编号: 22

数据项名称: 枪械型号

类型及宽度：字符型 6 位

取值范围：

23) 数据项编号：23

数据项名称：枪身号

类型及宽度：字符型 6 位

取值范围：

24) 数据项编号：24

数据项名称：枪机号

类型及宽度：字符型 6 位

取值范围：

25) 数据项编号：23

数据项名称：套管号

类型及宽度：字符型 6 位

取值范围：

26) 数据项编号：26

数据项名称：枪管号

类型及宽度：字符型 6 位

取值范围：

27) 数据项编号：27

数据项名称：子弹数目

类型及宽度：字符型 6 位

取值范围：

28) 数据项编号：28

数据项名称：枪弹种类

类型及宽度：字符型 6 位

取值范围：

29) 数据项编号：29

数据项名称：口音

类型及宽度：字符型 6 位

取值范围：

8.2 数据流定义

数据流编号：F01

数据流名称：信息传送

简 述：查询案件信息

数据流来源：数据库

数据流去向：用户视图

数据流组成：

8.3 数据存储

1) 数据存储编号：D0

数据存储名称：用户资料

简 述：登录本系统使用的账号、密码等信息

数据存储组成：01+02+03+04+05

关 键 字：登录密码

相关联的处理：用户注册、用户登录、资料修改

2) 数据存储编号：D1

数据存储名称：案件信息

简 述：案件详细信息

数据存储组成：06+07+08+09+10+11+12+13+14

关 键 字：登录密码

相关联的处理：案件信息修改、案件建立

3) 数据存储编号：D2

数据存储名称：犯罪人员

简 述：犯罪人员的详细信息

数据存储组成：05+08+11+12

关 键 字：登录密码

相关联的处理：犯罪人员登记

三、系统设计

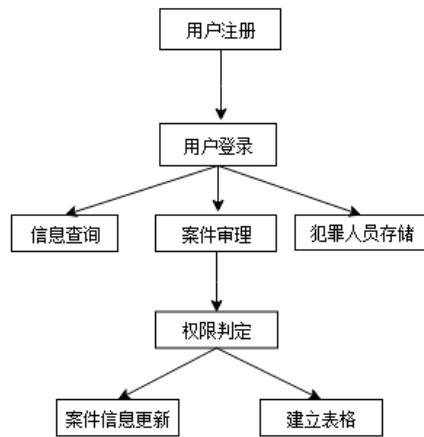
系统设计是信息系统开发过程中另一个重要阶段。系统设计阶段的主要目的是将系统分析阶段所提出的反映了用户信息需求的系统逻辑方案转换成可以实施的基于计算机与通信系统的物理（技术）方案，为下一阶段的系统实现(如编程、调试、试运行等)制定蓝图。在 34 系统设计阶段的主要任务就是从信息系统的总体目标出发，根据系统分析阶段的结果，在已经获得批准的系统分析报告的基础上，并考虑到经济、技术和运行环境等方面的条件，确定系统的总体结构和系统各组成部分的技术方案，合理选择计算机和通信的软、硬件设备，提出系统的实施计划，确保总体目标的实现。

统设计的内容包括总体结构设计、数据库设计、用户界面设计、代码设计以及模块功能与处理过程设计。本文中就系统设计中的模块功能与处理过程设计进行展开。这一步工作通常是借助于 HIPO 图来实现的。有了上述各步的设计结果(包括总体结构、编码、DB、I/O 等等)再加上 HIPO 图，任何一个程序员即使没有参加过本系统的分析与设计工作，也能够自如地编制出系统所需要的程序模块。

HIPO 图由层次结构图和 IPO 图两部分构成，前者描述了整个系统的设计结构以及各类模块之间的关系，后者描述了某个特定模块内部的处理过程和输入/输出关系。

9 HIPO 图

9.1 层次结构图



9.2 IPO 图

用户注册模块 IPO 图

系统名：公安局信息管理系统

由下列模块调用：无

调用下列模块：无

输入：用户名、用户账号、用户登录密码、用户详细信息（职位、身份证号、警员号等）

输出：成功信号

处理内容：创建新用户信息

编制者：李青辉

编制日期：2020 年 12 月 5 日

用户登录模块 IPO 图

系统名：公安局信息管理系统

由下列模块调用：无

调用下列模块：无

输入：用户账号、用户登录密码

输出：成功信号

处理内容：判断账号是否存在、账号密码知否对应

编制者：李青辉

编制日期：2020 年 12 月 5 日

权限判定模块 IPO 图

系统名：公安局信息管理系统

由下列模块调用：无

调用下列模块：无

输入：访问文件名

输出：成功信号

处理内容：判断当前用户是否能够访问指定文件

编制者：李青辉

编制日期：2020 年 12 月 5 日

查询模块 IPO 图

系统名：公安局信息管理系统

由下列模块调用：无

调用下列模块：无

输入：查询条件

输出：符合条件的信息

处理内容：搜索数据库，返回符合条件的信息

编制者：李青辉

编制日期：2020 年 12 月 5 日

建立案件表模块 IPO 图

系统名：公安局信息管理系统

由下列模块调用：无

调用下列模块：无

输入：案件详细信息

输出：成功信号

处理内容：创建案件信息表

编制者：李青辉

编制日期：2020 年 12 月 5 日

案件信息更新模块 IPO 图

系统名：公安局信息管理系统

由下列模块调用：无

调用下列模块：无

输入：需要更新的信息

输出：成功信号

处理内容：更新相应的表格信息

编制者：李青辉

编制日期：2020 年 12 月 5 日

用户注册模块 IPO 图

系统名：公安局信息管理系统

由下列模块调用：无

调用下列模块：无

输入：用户名、用户账号、用户登录密码、用户详细信息（职位、身份证号、警员号等）

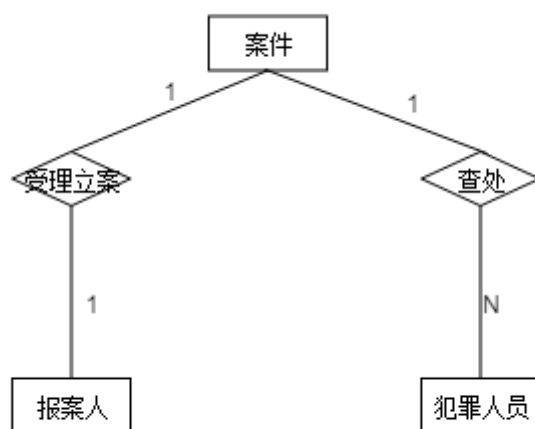
输出：成功信号

处理内容：创建新用户信息

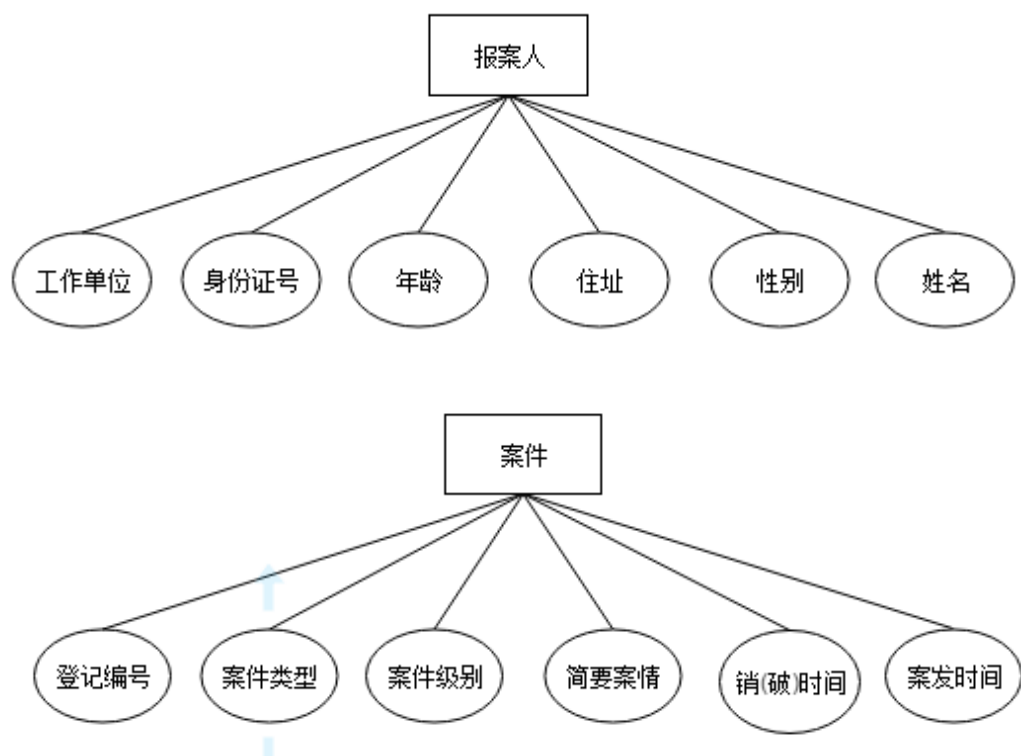
编制者：李青辉

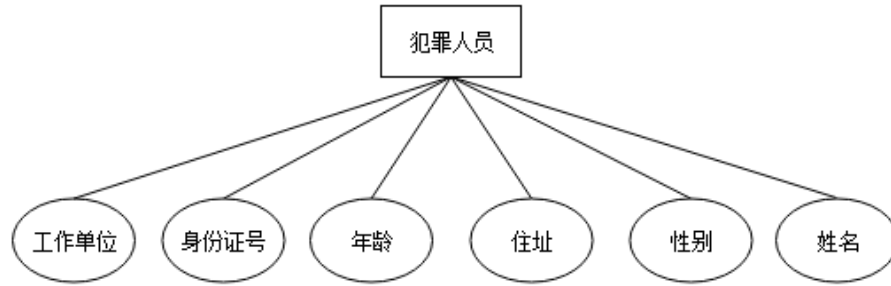
编制日期：2020 年 12 月 5 日

10 建瓯市公安局信息管理系统 E-R 图



以下是各实体属性：





四、总结与展望

总结：

这次写的报告书，让我体会到了无奈，一开始觉得自己能够独立完成这个题目，在然后发现似乎有点难；于是乎我找了一些辅助资料（例如：学长、学姐的作业，百度的一些相关资料），最后经历了几个痛快的日子，我终于完成了本次的大作业。

展望：

本报告受限于本人水平，难免有很多错误和不足，请各位批评指正。

由于题目过大本人没有写完整，本报告只是写了案件的建立、查询，没有写其他模块。若有后来者，可以继续完善这个报告。

注：本文参考了百度文库的一些知识，格式、内容参考了15级多位学姐、学长的作业。